

高風險工序質量自檢要求

一、 目的

為加強公司質量管理工作，完善高風險工序質量監控流程，持續提升地盤質量水平，避免重大質量事故，質量科技部梳理了高風險工序中可能引致質量事故，但過往質量控制要求未列為Hold Point的檢查點，形成此自檢要求（以下簡稱“要求”）。

二、 適用範圍

所有涉及本要求列出的七項高風險工序的在建工程。

三、 相關高風險工序

1. 鋼結構工程
2. 鋼筋混凝土結構工程
3. 臨時支架工程
4. 樁工程
5. 地下管綫、地下公用設施檢測
6. ELS工程
7. MiC工程

四、 詳細說明

1. 地盤需梳理各自涉及的相關工藝及檢查點，並形成檢查清單及檢查計劃；
2. 所有**檢查記錄**應內容完整，包括檢查狀況的描述，核對文件是否齊全、是否完成審批等；**記錄照片**應清晰，反映檢查點執行情況，審核記錄、簽字確認文件、核對文件關鍵頁信息等；檢查應及時準確，通過**TransTrack**記錄，杜絕後補自檢記錄；

3. 遵循「誰檢查，誰記錄」原則，責任落實到人；
4. 質量科技部將在質量檢查中重點檢查高風險工序自檢情況，
如發現**未按要求開展自檢工作**，**首次發現即會對地盤發出質量黃牌**，第二次發現即出質量紅牌；
5. 本要求由質量科技部與工程公司協同制定，由質量科技部負責解釋及修訂，如有疑問敬請諮詢。

五、 附件

附件1 鋼結構工程自檢要求

附件2 鋼筋混凝土結構工程自檢要求

附件3 臨時支架工程自檢要求

附件4 樁工程自檢要求

附件5 地下管綫、地下公用設施檢測自檢要求

附件6 ELS工程自檢要求

附件7 MiC工程自檢要求

附件 1

鋼結構工程自檢要求

1. 管理範圍：

中建香港所有地盤（含聯營地盤）的鋼結構工程，包括永久工程如房屋建築工程的鋼框架結構、鋼拱架結構、巨型桁架結構等，大跨房屋結構工程的網架結構、懸索結構等，橋梁結構工程等，包括臨時結構如物料平臺、運輸平臺、有蓋行人通道等。工字樁、ELS 工程單獨設定管理要求。

2. 鋼結構工程 BIM 使用要求

所有鋼結構工程均須使用 BIM 建立結構模型，清晰標記鋼結構組件編號、焊縫編號，指定專人負責管理 BIM 模型狀態的更新。

基於 BIM 的地盤鋼結構清單和實時狀態應在適合的渠道（如 C-SMART）展示。

3. 「紅綠燈機制」輔助管理

在 BIM 模型中，對鋼結構組件施工進展進行標記：

「紅燈」——表示鋼結構構件已安裝并調校至正確位置；

「黃燈」——表示已完成焊接及螺栓緊固；

「綠燈」——表示已完成焊接無損檢測（NDT）或螺栓扭力測試；

「藍燈」——表示已收到焊接無損檢測（NDT）報告或在 TransTrack 確認記錄螺栓扭力測試。

4. 如下工序需作為 Hold Point 執行高風險工序自檢並在 TransTrack 紀錄

工藝	步驟	項目	檢查人員	檢查方法	檢查頻次	BIM 紅綠燈
鋼結構焊接	1	物料檢查: 按批次全面檢查材料等級與設計一致, 接駁口須按設計圖施工(如斜度/單斜口/雙斜口等)。	工程師/T1	焊尺及目測	每個批次	\
	2	安裝完成後, 檢查 現場構件 是否與 設計圖則 相符(例如: 位置、尺寸、接口類型等)。	工程師/T1	現場核對跟圖施工	每條料	紅燈
	3	焊接後檢查 焊縫質量 (例如: 焊長、斜口角度、焊口飽滿度等)、 焊口標記 (焊接工人編號、夾口編號)。	管工	焊尺及目測	每個焊位	黃燈
	4	驗焊報告 (初次驗收合格率目標 96%); 驗焊要求(測試內容、測試頻率)。	工程師 (及實驗室)	收齊檢測合格的報告	每份報告	藍燈
螺栓連接	1	同一結構中是否有 同直徑不同等級 螺栓, 如有此情形, 需形成螺栓型號對照表予前綫同事使用。	結構工程師	核對圖紙	同一結構	\
	2	安裝完成後, 檢查 現場構件 是否與 設計圖則 相符(例如: 位置、尺寸、接口類型等)。	工程師/T1	現場核對跟圖施工	每條料	紅燈
	3	螺栓安裝須按合約要求進行 扭矩測試 (Torque Test); 如合約無要求, 則螺栓長度按上緊後 螺栓絲栓外露 的數目確定。	管工 (及分判商)	現場測試	扭矩測試 - 跟合約 螺栓絲外露 - 每個接駁位	藍燈

附件 2

鋼筋混凝土結構工程自檢要求

如下工序需作為 Hold Point 執行高風險工序自檢並在 TransTrack 紀錄

工序	步驟	項目	檢查人員	檢查方法	檢查頻次
臨時支撐搭建	1	搭建完成後，分區域對臨時支撐進行 100%檢查：結構工程師、分判商、ICE、前線人員在圖紙相應區域簽名；影相記錄（最少 4 張，包含頂托、剪刀撐、間距、底掌）。	工程師	確認圖紙 現場核對跟圖施工	依照地盤分區
紮鐵	1	按批次對 鋼筋接駁器 (Coupler) 及 鋼筋材料 進行檢測，鑄造廠證書、外觀、尺寸，按合約取樣試驗。	工程師	收齊核對檢測合格的報告	每個批次
	2	施工前確認， 懸臂及外挑鋼筋混凝土構件 ， 梁托 (Corbel) 等圖紙已批核及有設計經理複核。	質量工程師	確認圖紙	每次給設計中心紀錄時，同步 TransTrack 記錄
混凝土	1	混凝土識別制度： 每個 order 現場核對 ①混凝土使用清單；②混凝土車挂牌；③澆灌位置挂牌。	工程師/管工	現場核對挂牌	每 Concrete Day 依不同分區

附件 3

臨時支架工程自檢要求(6m 以上)

如下工序需作為 Hold Point 執行高風險工序自檢並在 TransTrack 紀錄

工序	步驟	項目	檢查人員	檢查方法	檢查頻次
搭建前準備	1	臨時支架搭建前，有關臨時支架 施工圖紙及建築方法已經核准 。	結構工程師	確認圖紙及施工方案已批核	每個位置
臨時支架搭建	1	上 Loading 前 ，留意橫梁、通架、頂支撐、底螺旋竿等是否按圖施工，如發現有變形便即時停止使用，並立刻通知獲委任臨時工程檢查人員 (TWC)	管工/TWC	現場核對跟圖施工	每個位置/每倉
臨時支架拆除	1	拆卸前，批准的臨時支架 拆卸方法已經核准 ，及與拆卸分判及工人已進行交底，施工中監察按已批核拆卸方案施工，包括安全設施、施工先後順序	結構工程師	確認施工方案已批核	每個位置

附件 4

樁工程自檢要求

如下工序需作為 Hold Point 執行高風險工序自檢並在 TransTrack 紀錄

工序	步驟	項目	檢查人員	檢查方法	檢查頻次
磨樁 嵌岩工字樁 迷你樁	1	對 Founding Level 進行確認，樁柱信息匯總表、最終批核的圖紙、與現場完成深度一致。	地盤經理指定負責人	現場核對跟圖施工	每一支

附件 5

地下管綫、地下公用設施檢測自檢要求

如下工序需作為 Hold Point 執行高風險工序自檢並在 TransTrack 紀錄

工序	步驟	項目	檢查人員	檢查方法	檢查頻次
地下 檢測	1	核對圖紙、探坑記錄、地下管綫報告，簽發挖掘許可證。	管工	核對圖紙、記錄、 報告	每個位置

附件 6

ELS 工程自檢要求

如下工序需作為 Hold Point 執行高風險工序自檢並在 TransTrack 紀錄

工 序	步 驟	項 目	檢 查 人 員	檢 查 方 法	檢 查 頻 次	BIM 紅綠燈
ELS	1	物料檢查：按批次全面檢查材料尺寸和等級是否與送貨單、證書一致(按設計圖要求等)。	工程師/管工	核對檢測報告、相關證書與設計一致	每個批次	\
	2	安裝水平支撐樑架構(橫擋，撐梁，斜撐，角撐和外圍支撐架托承)完成後，檢查現場構件是否與設計圖則相符(例如：位置、尺寸、接口類型等)。	工程師/T1	現場核對跟圖施工	每條料	紅燈
	3	a) 焊接後檢查 焊縫質量 (例如：焊長、斜口角度、焊口飽滿度等)、 焊口標記 (焊接工人編號、夾口編號)； b) 預加荷載(如有) ：確定橫擋與撐梁之間隙縫已使用鐵墊板(Steel Shim Plates)塞滿及焊接，移除千斤頂。	管工	焊尺及目測	每個焊位	黃燈
	4	驗焊報告(初次驗收合格率目標 96%)； 驗焊要求(測試內容、測試頻率)。	工程師	收齊檢測合格的報告	每份報告	藍燈

說明：

- 1) 深度在 2 層橫檔(Waling) 以下，不需使用 BIM 記錄；小型開挖工序，如：沙井(Manhole)、綫坑(Trench)，不需使用 BIM 記錄；
- 2) 所有不使用 BIM 記錄的 ELS 工序，須由工程公司質量總監簽署確認，并保存于地盤 PMP 中；
- 3) 在 BIM 模型中，對 ELS 組件施工進展進行標記：
 - 「紅燈」——表示構件已安裝并調校至正確位置；
 - 「黃燈」——表示已完成焊接緊固；
 - 「綠燈」——表示已完成焊接無損檢測（NDT）；
 - 「藍燈」——表示已收到焊接無損檢測（NDT）報告。

附件 7

MiC 工程自檢要求

如下工序需作為 Hold Point 執行高風險工序自檢並在 TransTrack 紀錄

工序	步驟	項目	檢查人員	檢查方法	檢查頻次
MiC 吊運	1	確認大型吊運施工方案評審已通過	質量工程師	確認評審會記錄	只需一次